

ESPECIFICACIÓN DE BASE DE DATOS MESAS Y ASIGNACIÓN DE PRODUCCIÓN

Modelo Relacional Normalizado (3NF) · Infraestructura Línea/Riel · Asignación de Slots ·
Trazabilidad de Traslados

Módulo: Mesas y Asignación de Producción en Línea

Destinatarios: Administrador de Base de Datos (DBA) / Ingenieros Backend

Elaborado por: Área de Sistemas e Innovación Tecnológica SAFCO

Estado: Aprobado para Implementación (Versión 1.0)

1. Alcance y Arquitectura General del Módulo

El presente documento define la arquitectura de datos, diccionario de campos y script DDL para la gestión de infraestructura de mesas de producción por línea y riel, la asignación de puestos (slots) con roles operativos (Seleccionador y Embaladores), control de asistencia integrada con motivo de salida, trazabilidad de traslados de cuadrilla y snapshots de cierre de turno.

- Decisiones de Arquitectura Aplicadas:**
- **Cero Redundancia de Historial:** Toda la trazabilidad histórica de los operarios en mesas y turnos se deriva de forma natural desde ASIGNACION_MESA_OPERARIO mediante consultas y vistas indexadas, evitando tablas duplicadas de auditoría.
 - **Regla de Oro del Seleccionador:** Cada mesa operativa cuenta con un único Seleccionador (SEL) activo. Si se designa un seleccionador, los demás integrantes pasan a Embaladores. Las mesas sin seleccionador son alertadas automáticamente.
 - **Trazabilidad de Traslados de Equipo:** Se registra cada reubicación masiva de cuadrilla entre mesas mediante TRASLADO_EQUIPO_LOG con sello de tiempo y usuario responsable.
 - **Snapshots de Cierre para Restauración:** Al finalizar el turno, la conformación de la línea se almacena en SNAPSHOT_CONFIGURACION_MESA para habilitar la restauración automática con el botón 'Día Anterior'.

2. Matriz de Entidades y Cardinalidad (UML)

Entidad Origen	Card.	Entidad Destino	Llave Foránea (FK)	Propósito de Negocio
linea_produccion	1 : N	riel_produccion	fk_id_linea	Cada línea agrupa sus rieles correspondientes (Riel 1, Riel 2).
riel_produccion	1 : N	mesa_produccion	fk_id_riel	Cada riel aloja las mesas físicas correlativas de trabajo.
mesa_produccion	1 : N	asignacion_mesa_cabecera	fk_id_mesa	Una mesa física mantiene múltiples jornadas operativas registradas.
turno_produccion	1 : N	asignacion_mesa_cabecera	fk_id_turno	Cada jornada diaria se ejecuta dentro de un turno programado.
asignacion_mesa_cabecera	1 : N	asignacion_mesa_operario	fk_id_asignacion_mesa	La cabecera contiene los slots y cuadrilla asignada en la mesa.
mesa_produccion	1 : N	traslado_equipo_log	fk_id_mesa_origen	Auditoría de traslados completos de equipo entre mesas físicas.
mesa_produccion	1 : N	snapshot_configuracion_mesa	fk_id_mesa	Respaldo persistente de asignaciones para restaurar el día anterior.

3. Diccionario de Datos Detallado

Especificación técnica de campos, tipos, nulidad y restricciones para cada entidad física.

TABLA: LINEA_PRODUCCION — *Catálogo de líneas físicas de empaque (Línea 1..4).*

Columna	Tipo de Dato	Clave	Nulo	Default	Descripción
id_linea	SERIAL	PK	NO	Autoincrementable	Identificador primario de la línea.
nombre	VARCHAR(50)	UK	NO	-	Nombre oficial (ej: Línea 1).
codigo	VARCHAR(10)	UK	NO	-	Código corto (ej: L1).
activo	BOOLEAN	-	NO	TRUE	Borrado lógico / vigencia.

TABLA: RIEL_PRODUCCION — *Subdivisión de transporte en cada línea (Riel 1, Riel 2).*

Columna	Tipo de Dato	Clave	Nulo	Default	Descripción
id_riel	SERIAL	PK	NO	Autoincrementable	Identificador primario del riel.
fk_id_linea	INT	FK	NO	-	Referencia a linea_produccion(id_linea).
nombre	VARCHAR(50)	-	NO	-	Nombre visible (Riel 1, Riel 2).
numero_riel	INT	-	NO	-	Número de riel correlativo (1 o 2).
activo	BOOLEAN	-	NO	TRUE	Estado de vigencia del riel.

TABLA: MESA_PRODUCCION — *Inventario de activos físicos de mesas de empaque.*

Columna	Tipo de Dato	Clave	Nulo	Default	Descripción
id_mesa	SERIAL	PK	NO	Autoincrementable	Identificador único primario.
codigo_mesa	VARCHAR(20)	UK	NO	-	Código oficial (ej: L1-R1-M01).
fk_id_linea	INT	FK	NO	-	Referencia a línea de pertenencia.
fk_id_riel	INT	FK	NO	-	Referencia al riel de ubicación.
numero_mesa	INT	-	NO	-	Número de mesa dentro del riel.
capacidad_maxima	INT	-	NO	3	Capacidad máxima de operarios (1 a 6).
estado_operativo	VARCHAR(20)	-	NO	'Activa'	'Activa', 'Inactiva'.
activo	BOOLEAN	-	NO	TRUE	Borrado lógico / vigencia.
fecha_creacion	TIMESTAMP	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Alta en inventario físico.

TABLA: TURNO_PRODUCCION — *Maestro de horarios laborales estándar en planta.*

Columna	Tipo de Dato	Clave	Nulo	Default	Descripción
id_turno	SERIAL	PK	NO	Autoincrementable	Identificador del turno.
codigo_turno	VARCHAR(20)	UK	NO	-	Código visible ('MAÑANA', 'NOCHE').
hora_inicio	TIME	-	NO	-	Hora de ingreso programada (07:00).
hora_fin	TIME	-	NO	-	Hora de salida programada (15:30).
activo	BOOLEAN	-	NO	TRUE	Estado de vigencia del turno.

TABLA: ASIGNACION_MESA_CABECERA — *Sesión operativa diaria de una mesa para un turno.*

Columna	Tipo de Dato	Clave	Nulo	Default	Descripción
id_asignacion_mesa	SERIAL	PK	NO	Autoincrementable	Identificador de jornada de mesa.
fk_id_mesa	INT	FK	NO	-	Referencia a mesa_produccion(id_mesa).
fecha_operacion	DATE	-	NO	CURRENT_DATE	Fecha del turno de producción.
fk_id_turno	INT	FK	NO	-	Referencia a turno_produccion.
estado_mesa_turno	VARCHAR(20)	-	NO	'En Proceso'	'En Proceso', 'Finalizada', 'Cancelada'.
fk_id_supervisor_apertura	INT	-	NO	-	ID del supervisor responsable.
fecha_hora_apertura	TIMESTAMP	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Momento de apertura de mesa.
fecha_hora_cierre	TIMESTAMP	-	SÍ	NULL	Momento de liberación / cierre.
observacion_cierre	VARCHAR(255)	-	SÍ	NULL	Observaciones al finalizar turno.

TABLA: ASIGNACION_MESA_OPERARIO — *Detalle de operarios por puesto/slot, asistencia y métricas de cajas.*

Columna	Tipo de Dato	Clave	Nulo	Default	Descripción
id_asignacion_op	SERIAL	PK	NO	Autoincrementable	Identificador de puesto ocupado.
fk_id_asignacion_mesa	INT	FK	NO	-	Referencia a asignacion_mesa_cabecera.
dni_operario	VARCHAR(20)	FK	NO	-	DNI del operario que ocupa el puesto.
numero_slot	INT	-	NO	-	Slot o posición en mesa (1..6).
labor_rol	VARCHAR(30)	-	NO	-	'Seleccionador', 'Embalador 1', etc.
estado_llegada	VARCHAR(20)	-	NO	'En hora'	'En hora' o 'Tarde'.
fecha_hora_ingreso	TIMESTAMP	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Momento de escaneo/colocación.
fecha_hora_salida	TIMESTAMP	-	SÍ	NULL	NULL mientras labore. Salida al liberar.
motivo_salida	VARCHAR(255)	-	SÍ	NULL	Motivo de salida (médico, permiso, etc.).
estado_operario	VARCHAR(20)	-	NO	'Activo'	'Activo', 'Trasladado', 'Salida'.
cajas_aprobadas	INT	-	NO	0	Cajas aprobadas por calidad.
cajas_rechazadas	INT	-	NO	0	Cajas rechazadas por calidad.
rendimiento_cajas	INT	-	NO	0	Total de cajas procesadas.

TABLA: TRASLADO_EQUIPO_LOG — *Auditoría histórica de traslados completos de cuadrilla entre mesas.*

Columna	Tipo de Dato	Clave	Nulo	Default	Descripción
id_traslado	SERIAL	PK	NO	Autoincrementable	Identificador de auditoría de traslado.
fk_id_mesa_origen	INT	FK	NO	-	Mesa física de origen del equipo.
fk_id_mesa_destino	INT	FK	NO	-	Mesa física de destino del equipo.
fecha_hora_traslado	TIMESTAMP	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Momento exacto del traslado.

Columna	Tipo de Dato	Clave	Nulo	Default	Descripción
fk_id_usuario_traslado	INT	-	NO	-	ID del supervisor responsable.
motivo_traslado	VARCHAR(255)	-	SÍ	'Reubicación'	Justificación operativa.
total_integrantes_movidos	INT	-	NO	-	Cantidad de personas trasladadas.

TABLA: SNAPSHOT_CONFIGURACION_MESA — *Snapshot persistente para la restauración del Día Anterior.*

Columna	Tipo de Dato	Clave	Nulo	Default	Descripción
id_snapshot	SERIAL	PK	NO	Autoincrementable	Identificador del snapshot.
fk_id_mesa	INT	FK	NO	-	Referencia a mesa_produccion.
fecha_snapshot	DATE	-	NO	-	Fecha del cierre capturado.
fk_id_turno	INT	FK	NO	-	Turno de producción capturado.
datos_equipo	JSON	-	NO	-	Payload con cuadrilla y roles.
fecha_hora_registro	TIMESTAMP	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Sello de tiempo de guardado.

4. Script SQL DDL Listo para Ejecución (PostgreSQL / MySQL)

Script ejecutable para inicializar tablas, llaves foráneas con eliminación segura, índices y vistas de consulta rápida.

```
-- 1. TABLA: LÍNEA DE PRODUCCIÓN
CREATE TABLE linea_produccion (
    id_linea SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    codigo VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- 2. TABLA: RIEL DE PRODUCCIÓN
CREATE TABLE riel_produccion (
    id_riel SERIAL PRIMARY KEY,
    fk_id_linea INT NOT NULL REFERENCES linea_produccion(id_linea) ON DELETE RESTRICT,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    numero_riel INT NOT NULL,
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT uk_linea_riel UNIQUE (fk_id_linea, numero_riel)
);

-- 3. TABLA: MESA DE PRODUCCIÓN
CREATE TABLE mesa_produccion (
    id_mesa SERIAL PRIMARY KEY,
    codigo_mesa VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    fk_id_linea INT NOT NULL REFERENCES linea_produccion(id_linea) ON DELETE RESTRICT,
    fk_id_riel INT NOT NULL REFERENCES riel_produccion(id_riel) ON DELETE RESTRICT,
    numero_mesa INT NOT NULL,
    capacidad_maxima INT NOT NULL DEFAULT 3,
    estado_operativo VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Activa',
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uk_riel_numero_mesa UNIQUE (fk_id_riel, numero_mesa)
);

-- 4. TABLA: TURNO DE PRODUCCIÓN
CREATE TABLE turno_produccion (
    id_turno SERIAL PRIMARY KEY,
```

```

    codigo_turno VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fin TIME NOT NULL,
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- 5. TABLA: ASIGNACIÓN CABECERA DE MESA
CREATE TABLE asignacion_mesa_cabecera (
    id_asignacion_mesa SERIAL PRIMARY KEY,
    fk_id_mesa INT NOT NULL REFERENCES mesa_produccion(id_mesa) ON DELETE RESTRICT,
    fecha_operacion DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    fk_id_turno INT NOT NULL REFERENCES turno_produccion(id_turno) ON DELETE RESTRICT,
    estado_mesa_turno VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'En Proceso',
    fk_id_supervisor_apertura INT NOT NULL,
    fecha_hora_apertura TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_hora_cierre TIMESTAMP NULL,
    observacion_cierre VARCHAR(255) NULL
);

-- 6. TABLA: ASIGNACIÓN DETALLE DE OPERARIO
CREATE TABLE asignacion_mesa_operario (
    id_asignacion_op SERIAL PRIMARY KEY,
    fk_id_asignacion_mesa INT NOT NULL REFERENCES asignacion_mesa_cabecera(id_asignacion_mesa) ON DELETE CASCADE,
    dni_operario VARCHAR(20) NOT NULL,
    numero_slot INT NOT NULL,
    labor_rol VARCHAR(30) NOT NULL,
    estado_llegada VARCHAR(20) DEFAULT 'En hora',
    fecha_hora_ingreso TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_hora_salida TIMESTAMP NULL,
    motivo_salida VARCHAR(255) NULL,
    estado_operario VARCHAR(20) DEFAULT 'Activo',
    cajas_aprobadas INT DEFAULT 0,
    cajas_rechazadas INT DEFAULT 0,
    rendimiento_cajas INT DEFAULT 0
);

-- 7. TABLA: TRASLADO DE EQUIPO LOG
CREATE TABLE traslado_equipo_log (
    id_traslado SERIAL PRIMARY KEY,
    fk_id_mesa_origen INT NOT NULL REFERENCES mesa_produccion(id_mesa),
    fk_id_mesa_destino INT NOT NULL REFERENCES mesa_produccion(id_mesa),
    fecha_hora_traslado TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fk_id_usuario_traslado INT NOT NULL,
    motivo_traslado VARCHAR(255) DEFAULT 'Reubicación operativa de cuadrilla',
    total_integrantes_movidos INT NOT NULL
);

-- 8. TABLA: SNAPSHOT DE CONFIGURACIÓN DE MESAS
CREATE TABLE snapshot_configuracion_mesa (
    id_snapshot SERIAL PRIMARY KEY,
    fk_id_mesa INT NOT NULL REFERENCES mesa_produccion(id_mesa) ON DELETE CASCADE,
    fecha_snapshot DATE NOT NULL,
    fk_id_turno INT NOT NULL REFERENCES turno_produccion(id_turno),
    datos_equipo JSON NOT NULL,
    fecha_hora_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uk_snapshot_mesa_fecha UNIQUE (fk_id_mesa, fecha_snapshot, fk_id_turno)
);

-- ÍNDICES DE ALTO RENDIMIENTO
CREATE INDEX idx_mesa_linea_riel ON mesa_produccion(fk_id_linea, fk_id_riel, codigo_mesa);
CREATE INDEX idx_asig_cabecera_fecha ON asignacion_mesa_cabecera(fecha_operacion, fk_id_mesa);
CREATE INDEX idx_asig_operario_dni ON asignacion_mesa_operario(dni_operario, fecha_hora_ingreso DESC);
CREATE INDEX idx_asig_operario_salida ON asignacion_mesa_operario(fk_id_asignacion_mesa, fecha_hora_salida);

-- VISTA: ESTADO ACTUAL Y KPIS DE MESAS EN VIVO
CREATE OR REPLACE VIEW v_estado_actual_mesas AS
SELECT
    m.id_mesa,
    m.codigo_mesa,
    l.nombre AS linea,

```

```
    r.nombre AS riel,
    m.capacidad_maxima,
    c.id_asignacion_mesa,
    c.fecha_operacion,
    COUNT(o.id_asignacion_op) FILTER (WHERE o.fecha_hora_salida IS NULL) AS total_operarios_activos,
    COUNT(o.id_asignacion_op) FILTER (WHERE o.labor_rol = 'Seleccionador' AND o.fecha_hora_salida IS NULL) AS cuenta_seleccionador,
    CASE
        WHEN COUNT(o.id_asignacion_op) FILTER (WHERE o.fecha_hora_salida IS NULL) = 0 THEN 'Vacía'
        WHEN COUNT(o.id_asignacion_op) FILTER (WHERE o.labor_rol = 'Seleccionador' AND o.fecha_hora_salida IS NULL) = 0 THEN 'Incompleta'
        WHEN COUNT(o.id_asignacion_op) FILTER (WHERE o.fecha_hora_salida IS NULL) >= m.capacidad_maxima THEN 'Operativa Completa'
        ELSE 'Incompleta'
    END AS estado_alerta_kpi
FROM mesa_produccion m
INNER JOIN linea_produccion l ON m.fk_id_linea = l.id_linea
INNER JOIN riel_produccion r ON m.fk_id_riel = r.id_riel
LEFT JOIN asignacion_mesa_cabecera c ON m.id_mesa = c.fk_id_mesa AND c.fecha_operacion = CURRENT_DATE AND c.estado_mesa_turno = 'Activa'
LEFT JOIN asignacion_mesa_operario o ON c.id_asignacion_mesa = o.fk_id_asignacion_mesa
WHERE m.estado_operativo = 'Activa' AND m.activo = TRUE
GROUP BY m.id_mesa, m.codigo_mesa, l.nombre, r.nombre, m.capacidad_maxima, c.id_asignacion_mesa, c.fecha_operacion;
```